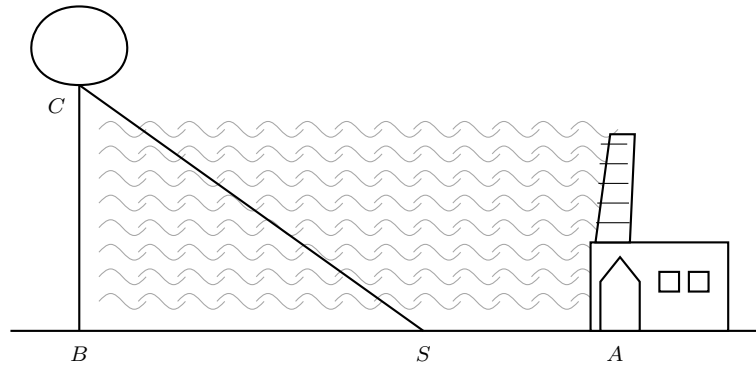


Chủ đề: Hàm số



Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của quãng đường

Câu 1. [STER] Một đường nước sạch được nối từ một nhà máy nước ở A (nằm tại bờ biển là đường thẳng AB) đến một hòn đảo C , khoảng cách ngắn nhất từ đảo về bờ biển là đoạn BC dài 12 km, khoảng cách từ B đến A dài 40 km được minh họa bằng hình vẽ dưới đây.

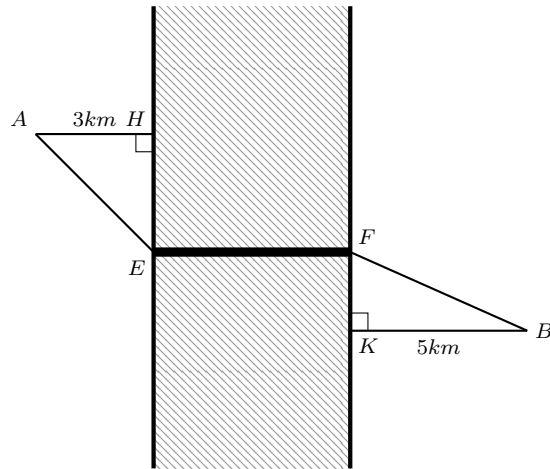


Biết rằng mỗi km đường ống đặt dưới nước chi phí mất 500 000 đồng, còn đặt dưới đất chi phí mất 300 000 đồng. Chi phí thấp nhất cần bỏ ra để lắp đặt đường ống từ nhà máy A đến đảo C là bao nhiêu triệu đồng?

Đáp án:

--	--	--	--

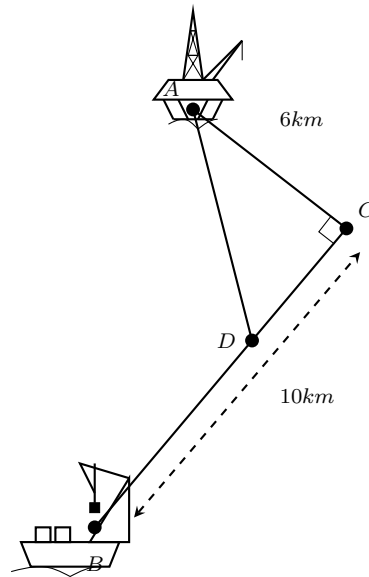
Câu 2. [STER] Hai trạm thu phát sóng ở hai vị trí A và B nằm về hai phía của một thung lũng. Trạm A cách thung lũng một khoảng là 3 km , trạm B cách thung lũng một khoảng là 5 km . Một tuyến cáp quang EF được thiết kế nối hai điểm đối diện nhau trên bờ thung lũng sao cho $HE + KF = 15\text{ km}$ và độ dài EF không đổi (được mô hình hóa như hình vẽ bên dưới). Hỏi độ dài EH là bao nhiêu km để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường $AEFB$) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



Đáp án:

--	--	--	--

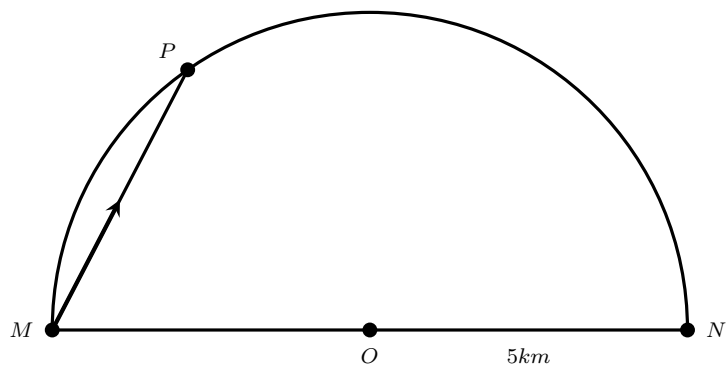
Câu 3. [STER] Một kỹ sư đang thiết kế một đường ống dẫn để vận chuyển dầu thô từ mỏ dầu A cách bờ biển 6 km đến cảng xuất khẩu B . Đường ống có thể nối trực tiếp từ A đến B hoặc nối từ A đến một điểm trung chuyển D trên đoạn BC , rồi tiếp tục nối từ D đến B . Biết khoảng cách $BC = 10\text{ km}$; chi phí lắp đặt mỗi km đường ống trên biển và trên đất liền tương ứng bằng 20 và 4 (đơn vị: triệu USD). Chi phí lắp đặt đường ống thấp nhất là bao nhiêu triệu USD (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Đáp án:

--	--	--	--

Câu 4. [STER] Cho một bờ hồ có dạng nửa đường tròn bán kính bằng 5 km, đường kính MN như hình vẽ sau:

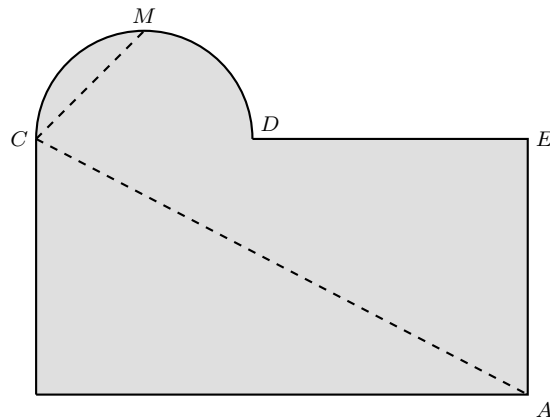


Một người Eskimo xuất phát từ điểm M , trượt bằng thuyền kayak trên băng với vận tốc 5 km/h đến điểm P trên bờ hồ, rồi chạy bộ trên băng theo mép hồ đến điểm N với vận tốc 8 km/h. Hỏi thời gian lớn nhất người Eskimo có thể mất để đi từ M đến N là bao nhiêu (thời gian tính bằng giờ, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án:

--	--	--	--

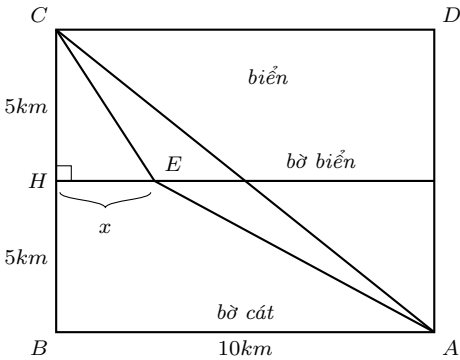
Câu 5. [STER] Bạn Khoa thường đi bơi ở hồ Skylake, hồ bơi có thiết kế là một hình chữ nhật với chiều dài 30 m, chiều rộng 18 m và bên cạnh đó là một hình bán nguyệt đường kính 14 m. Trong một lần bể bơi vắng người nên Khoa đã thực hiện một chu trình là bơi theo đoạn thẳng AC rồi bơi tiếp đoạn thẳng CM , với M là một vị trí bất kỳ trên hình bán nguyệt. Ngay sau đó bạn đi bộ theo một hướng qua điểm D dọc bờ của hồ bơi đến điểm E để quay lại vị trí A và kết thúc chu trình (tham khảo hình vẽ). Biết rằng vận tốc bơi của Khoa là 3,2 km/h, vận tốc đi bộ là 6,4 km/h và tốc độ bơi, vận tốc đi bộ không thay đổi trong một chu trình. Hỏi thời gian chậm nhất để Khoa thực hiện xong chu trình trên là bao nhiêu phút (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



Đáp án:

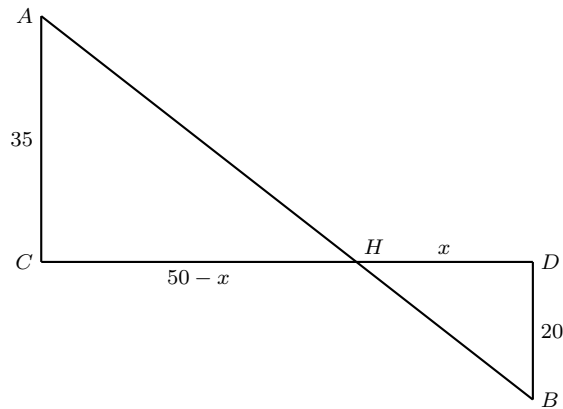
--	--	--	--

Câu 6. [STER] Hai vận động viên đang ở vị trí A trên bờ cát, cách bờ biển là 5 km. Hai vận động viên cần đến điểm C trên biển để cướp cờ giành chiến thắng. Biết miền ABCD là hình vuông cạnh 10 km. Vận tốc di chuyển trên biển của cả hai vận động viên là 7 km/h và vận tốc di chuyển trên đất liền là 9 km/h. Vận động viên thứ nhất chọn cách di chuyển thẳng từ A đến C. Vận động viên thứ hai chọn cách chạy đến một điểm E nằm trên bờ biển, sau đó bơi về phía C. Đặt $HE = x \text{ (km)}$, $0 \leq x \leq 10$.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Quãng đường di chuyển thẳng từ A đến C của vận động viên thứ nhất là 15 km.	☐	☐
b)	Tổng thời gian di chuyển của vận động viên thứ hai là $\frac{\sqrt{x^2 + 25}}{10} + \frac{10 - x}{7}$ giờ.	☐	☐
c)	Vận động viên thứ hai đến C ít thời gian nhất khi $x \approx 3,8 \text{ km}$.	☐	☐
d)	Vận động viên thứ hai sẽ chiến thắng vận động viên thứ nhất nếu $HE \approx 3,8 \text{ km}$.	☐	☐

Câu 7. [STER] Bóng đang ở vị trí A cách đoạn đường CD một khoảng 35 km và muốn đến vị trí B cách đoạn đường CD một khoảng 20 km (như hình vẽ). Biết rằng $CD = 50$ km và Bóng lái xe theo đường gấp khúc AHB với vận tốc 40 km/h trên đoạn AH và 50 km/h trên đoạn HB . Đặt $HD = x$ (km); $0 \leq x \leq 50$.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tổng quãng đường Bóng lái xe từ A đến B là $\sqrt{35^2 + (50 - x)^2} + \sqrt{x^2 + 20^2}$ (km).	☒	☐
b)	Tổng thời gian Bóng lái xe từ A đến B là $50\sqrt{35^2 + (50 - x)^2} + 40\sqrt{x^2 + 20^2}$ (giờ).	☐	☐
c)	Bóng lái xe ít thời gian nhất khi C cách H 15 km (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).	☐	☐
d)	Thời gian ít nhất để Bóng đến B là 97 phút (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).	☐	☐